Autoprotolyse des Wassers und pH-Wert

Factsheet

Autoprotolyse: $2\ H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + OH^-$. **Ionenprodukt** $K_W = c(H_3O^+) \cdot c(OH^-) = 10^{-14}\ mol^2/L^2$ (25 °C). **pH = −lg $c(H_3O^+)$**, pOH = −lg $c(OH^-)$, pH + pOH = 14.

Skala

- pH < 7 sauer, 7 neutral, > 7 basisch
- 1 pH-Stufe = Faktor 10
- Verdünnung 1 : 10 einer starken Säure: pH + 1

Starke Säuren/Basen

- $c(H_3O^+) = c_0$(Säure) ⇒ pH = −lg c_0
- $c(OH^-) = c_0$(Base) ⇒ pH = 14 + lg c_0
- $Ba(OH)_2$: $c(OH^-) = 2\ c_0$

Beispiele

Lösung	c	pH
HCl	0,1 mol/L	1
HCl	0,002 mol/L	2,70
NaOH	0,01 mol/L	12
reines Wasser	10^{-7} mol/L H_3O^+	7

Im Alltag

- Magen 1–2, Haut 5,5, Blut 7,4.
- Saurer Regen, Schwimmbad.

Typische Fehler

- Bei Basen pOH statt pH angegeben.
- Stufen linear gedacht.
- Verdünnte Säure „basisch“.